

CBox method

Bài 1

1. $v_0 = \{ \text{the cat, rats, fish, likes, dog, meat} \}$

2. $N = 12$

3. $P(\text{the}) = \frac{1}{4}$ $P(\text{cat}) = \frac{1}{6}$ $P(\text{fish}) = \frac{1}{6}$

$P(\text{dog}) = \frac{1}{6}$

Bài 2. 4. $\sum_w P(w) = 1$

$P(\text{dog}^{\text{cat}} | \text{the}) = \frac{2}{3}$

$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{1}{3}$

$P(\text{rats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$

$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$

* Bởi vì các khả năng tiếp theo sau từ the cat hoặc dog là các sự kiện loại trừ nhau với bao phủ toàn bộ không gian khả năng ~~th~~ nên

$$\sum_w P(w | \text{the}) = 1.$$

Bài 3.

$$\begin{aligned} & P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{rats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{rats}) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

* Nếu thêm 1 từ vào câu thì câu sẽ thay đổi ý nghĩa.

VD: thêm từ "quickly"

$P(\text{the cat eats fish quickly}) = P(\text{quickly} | \text{the cat eats fish})$

$P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats}) \cdot P(\text{quickly} | \text{fish})$

$\frac{1}{24} \cdot P(\text{quickly} | \text{fish})$

Bài 4.

S_1 - the cat eats fish

S_2 - the dog eats fish

$P(S_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats})$

$P(S_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{dog}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats})$

$\Rightarrow$ Cần so sánh $P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat})$ và

$P(\text{dog} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{dog})$

mà $P(\text{cat} | \text{the}) > P(\text{dog} | \text{the})$

$\Rightarrow P(S_1) > P(S_2)$

Bài tập suy luận trước khi s. mo. thing

1. $\text{count}(\text{study}, \text{AI}) = 0$

2. $\text{MLE}(\text{AI} | \text{study}) = \frac{\text{count}(\text{study}, \text{AI})}{\text{count}(\text{study})} = 0$

ward 2 va

3. Giả sử cần tính xác suất của 1 năm học: I study

Theo chair rule của bigram:

$$P(I \text{ study} | AI) = P(I) \cdot P(C \text{ study} | I) \cdot P(AI \text{ study})$$

$$\text{Vì } P(AI \text{ study}) = 0 \Rightarrow P = 0$$

4. Con số 0 chỉ đơn thuần phản ánh cụm "study" không hề được quan sát trong tập mẫu dùng để huấn luyện